Задание №26 | Задания на шлифовки и мероприятия

Уровень: "Важный"

Задание №1

Номер в КИМ: 26

Ученица написала программный код для распределения N файлов на K дисков, известно время размещения файла на диск и время удаления файла с диска. Время измеряется в минутах с момента начала дня и является целым числом от 1 до 1440. Диски нумеруются, начиная с 1, и файл стараются разместить на свободный диск с наименьшим номером. Если все диски заняты, файл не располагается ни на один из дисков. Если диск освободился в некоторую минуту, то диск становится свободным в следующую минуту.
Определите и запишите в ответ два числа без пробела: количество файлов, которое удалось разместить на диски за весь день, и номер диска, на который разместили последний файл.
Входные данные: в первой строке входного файла записаны значения: N (количество файлов) и K (количество дисков). Каждая из следующих N строк содержит два целых числа – время размещения файла на диск и время удаления файла с диска.
Пример входного файла:
5 2
30 60
59 60
61 140
1400 1430
55 1212
При таких входных данных ответ будет 4 и 1.

Задание №2

Номер в КИМ: 26

На производстве штучных изделий N деталей должны быть отшлифованы и окрашены. Для каждой детали известно время её шлифовки и время окрашивания. Детали пронумерованы начиная с единицы. Параллельная обработка деталей не предусмотрена. На ленте транспортёра имеется N мест для каждой из N деталей. На ленте транспортёра детали располагают по следующему алгоритму:
— все 2N чисел, обозначающих время окрашивания и шлифовки для N деталей, упорядочивают по возрастанию;
— если минимальное число в этом упорядоченном списке — это время шлифовки конкретной детали, то деталь размещают на ленте транспортёра на первое свободное место от её начала;
— если минимальное число — это время окрашивания, то деталь размещают на первое свободное место от конца ленты транспортёра;
— если число обозначает время окрашивания или шлифовки уже рассмотренной детали, то его не принимают во внимание. Этот алгоритм применяется последовательно для размещения всех N деталей. Определите номер последней детали, для которой будет определено её место на ленте транспортёра, и количество деталей, которые будут отшлифованы до неё.
Входные данные:В первой строке входного файла 26.2.txt находится натуральное число N (N <= 1000) — количество деталей. Следующие N строк содержат пары чисел, обозначающих соответственно время шлифовки и время окрашивания конкретной детали (все числа натуральные, различные).
Запишите в ответе два натуральных числа без пробела: сначала номер последней детали, для которой будет определено её место на ленте транспортёра, затем количество деталей, которые будут отшлифованы до неё.
Типовой пример организации данных во входном файле:
5
30 50
100 155
150 170
10 160
120 55
При таких исходных данных порядок расположения деталей на ленте транспортёра следующий: 4, 1, 2, 3, 5. Последней займёт своё место на ленте транспортёра деталь 3. При этом до неё будут отшлифованы три детали.

INSAMEK.RU